

Introducción

El cacao colombiano contiene **flavanoles**, **metilxantinas**, **pirazinas** y **ácidos fenólicos** con efectos documentados en salud cardiovascular, metabólica e inmunológica ^[1,2]

Sin embargo, la identificación específica de estos compuestos requiere análisis de laboratorios especializados con altos costos y tiempos, inaccesibles en la práctica clínica y para productores de manera cotidiana ^[3].

Este trabajo presenta el desarrollo de una herramienta basada en inteligencia artificial para estimar el potencial nutricional del cacao a partir de descriptores sensoriales percibidos por consumidores, tales como amargor, astringencia, notas frutales y defectos sensoriales.

Objetivos

- Construir modelos predictivos que traduzcan **descriptores sensoriales** en estimaciones de compuestos bioactivos del cacao.
- Vincular perfiles bioactivos con **efectos en salud** documentados en NIH y FooDB ^[4].
- Proveer a **nutricionistas**, **médicos** y **la industria** una herramienta de orientación sin análisis químico inicial.
- Integrar un **asistente conversacional** que explique los beneficios en lenguaje clínico accesible.

Metodología

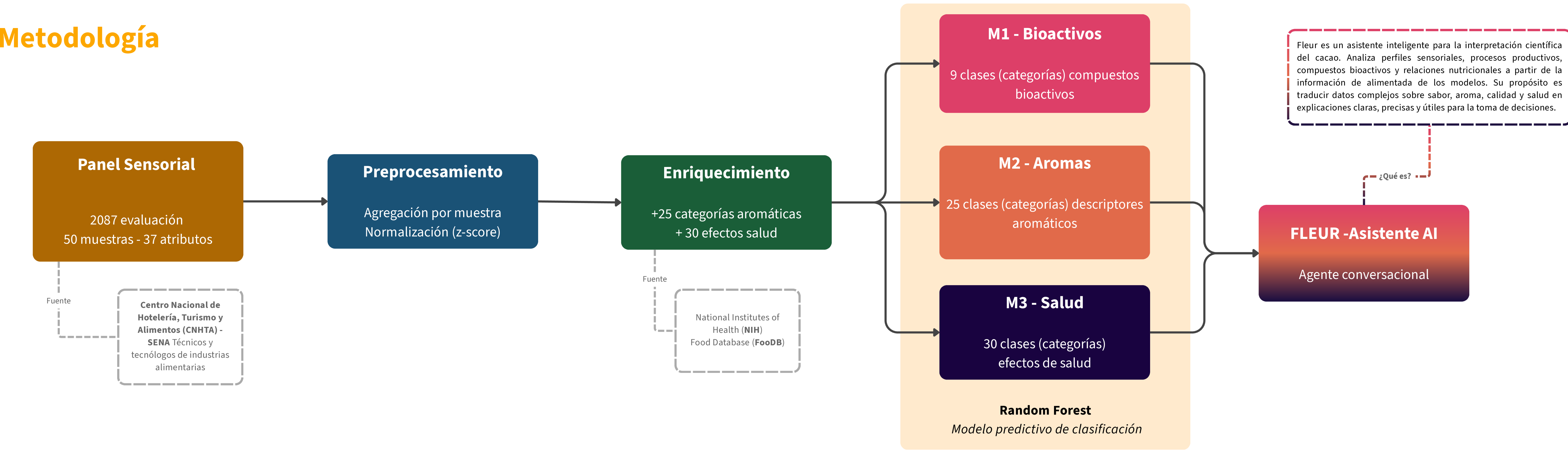
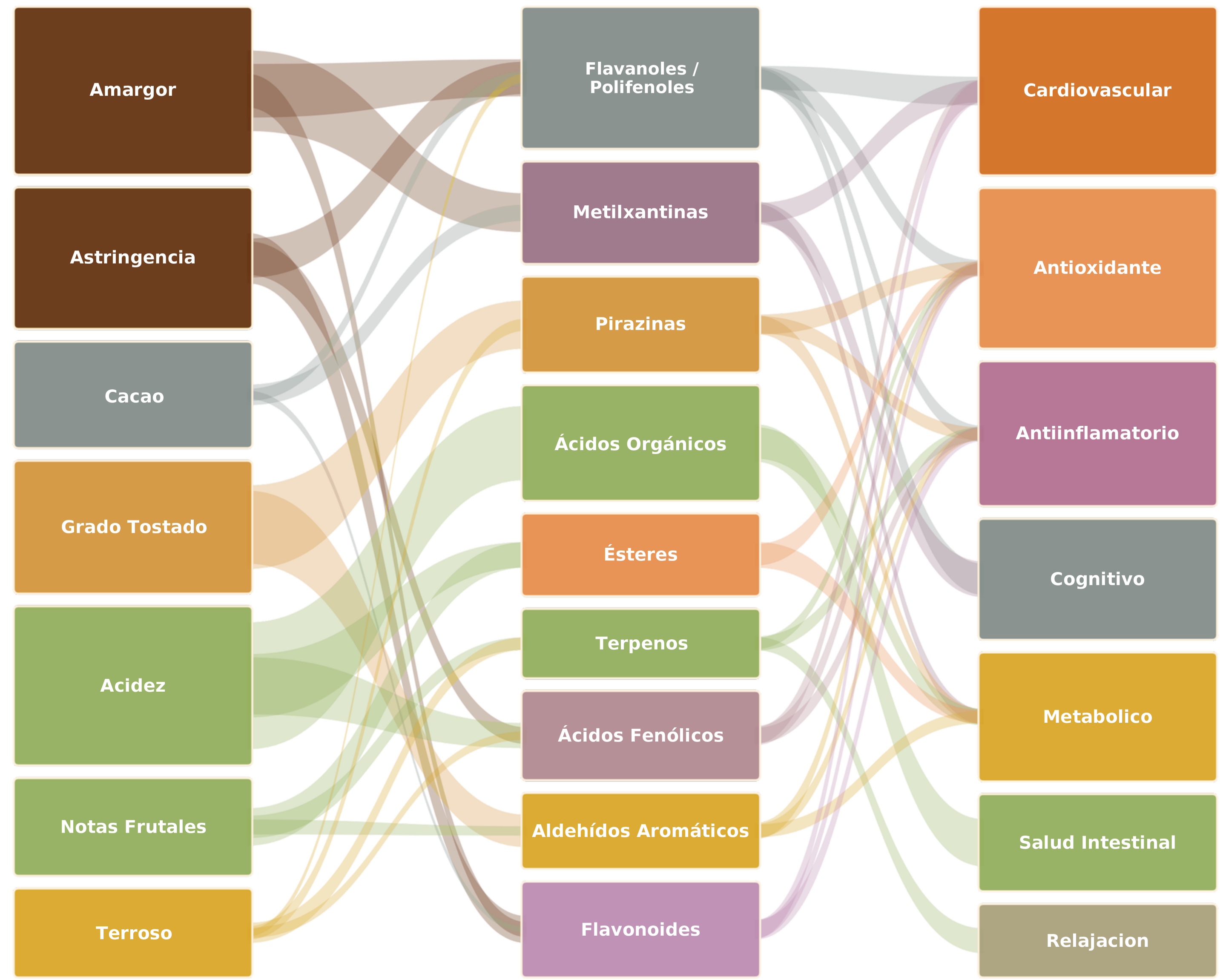


Figura 1. Flujo metodológico para la construcción del sistema de interpretación sensorial, bioactiva y nutricional del cacao. Recolección y estructuración de datos hasta el preprocesamiento, la clasificación y la integración con el agente conversacional FLEUR. Los perfiles sensoriales de las muestras, se aplican modelos de clasificación para identificar posibles compuestos bioactivos, precursores, compuestos aromáticos, descriptores sensoriales asociados y efectos potenciales en la salud. Las predicciones generadas alimentan una base de conocimiento relacional que permite a FLEUR razonar de forma contextual y responder preguntas sobre las conexiones.

Resultados y discusión

Figura 2. Flujo de asociación entre descriptores sensoriales del cacao, clases de compuestos bioactivos y efectos en salud documentados. El grosor de cada cinta es proporcional al peso de la asociación en el modelo predictivo.



Amargor y astringencia concentran el mayor flujo de información hacia **flavanoles**, **polifenoles** y **metilxantinas**, los compuestos con mayor evidencia clínica en **salud cardiovascular**. Basado en lo reportado por Katz ^[1], quienes establecen que los flavanoles son los principales responsables tanto del sabor amargo como de la vasodilatación. Por otra parte, la acidez, se conecta exclusivamente con **ácidos orgánicos**, marcadores del proceso de fermentación, cuya predicción replica lo propuesto por Afoakwa ^[6], para la trazabilidad de fermentación post-cosecha y representan **salud metabólica y intenstinal**.

CONCEPTOS IMPORTANTES

¿Qué es el F1?
Mide qué tan bien el modelo acierta en sus predicciones positivas sin perder casos reales. Va de 0 a 1. **Por encima de 0.80 se considera muy bueno en investigación clínica.**

Leave-One-Out
Método de validación riguroso y evita sobreajuste

¿Qué es el AUC?
Mide qué tan bien el modelo distingue entre presencia y ausencia de un compuesto. Va de 0.5 (azar) a 1.0 (perfecto). **Valores ≥ 0.90 indican excelente discriminación.**

¿Por qué importa?
Un modelo que supera 0.90 de AUC es **comparablemente preciso** a pruebas diagnósticas de uso clínico habitual en detección de factores de riesgo.

Los compuestos **ésteres** (F1=0.96, AUC=0.98) y **pirazinas** (F1=0.94) alcanzan el mejor desempeño debido a que a los atributos sensoriales , **acidez frutal y grado de tostado**, son atributos altamente reproducibles entre evaluadores ^[2]. Los **ácidos orgánicos** muestran el F1 más bajo (0.82), explicable por la alta variabilidad inter-evaluador en la percepción de **acidez fermentativa** ^[3]. En términos de aplicación nutricional, un AUC ≥ 0.90 es comparable a biomarcadores de laboratorio utilizados en tamización de riesgo cardiovascular ^[5], lo que posiciona el sistema como una herramienta de pre-filtro clínicamente informativa.

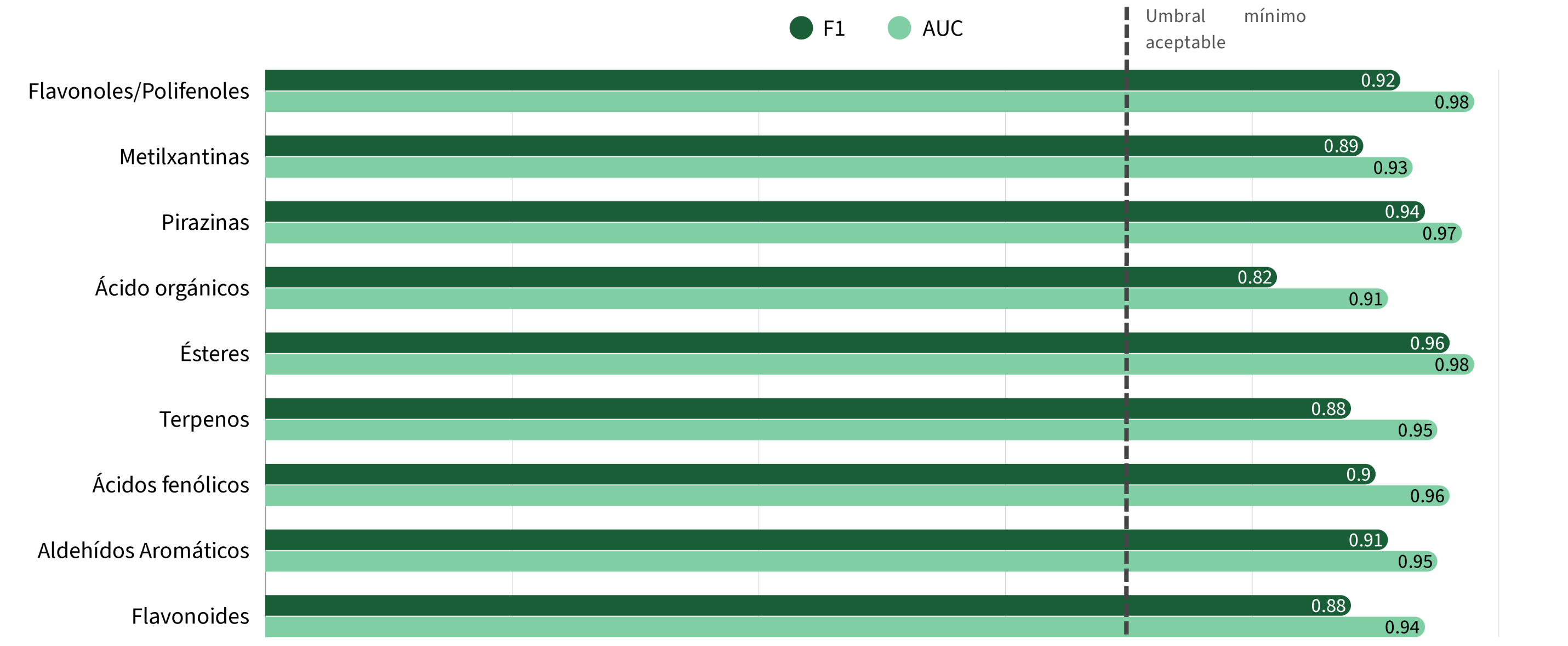


Figura 3. F1 y AUC obtenidos en validación Leave-One-Out para las 9 clases de compuestos bioactivos predichas a partir del perfil sensorial. La línea discontinua indica el umbral mínimo aceptable (0.70) para aplicaciones de investigación clínica.



Figura 4. Precisión del Modelo M3 (Random Forest, validación Leave-One-Out) para predecir 8 grupos de efectos en salud a partir de los descriptores sensoriales del cacao. Todos los grupos superan F1 ≥ 0.82 y AUC ≥ 0.90.

El **efecto cardiovascular** lidera (F1=0.91, AUC=0.97), seguido de antioxidante (F1=0.90) y antiinflamatorio (F1=0.88). Esta jerarquía refleja la solidez de la cadena **sensorial → flavanol → salud cardiovascular**, la más documentada en la literatura ^[7] demostraron reducciones de **presión arterial** y **resistencia a la insulina** directamente atribuibles a **flavanoles** del cacao. La **relajación** obtiene el F1 más bajo (0.82), consistente con que sus precursores, **terpenos** y notas terrosas, los cuales son los descriptores con mayor dispersión en el panel sensorial.

Conclusiones

- La percepción sensorial del cacao **predice de forma confiable** su perfil bioactivo (F1 ≥ 0.82, AUC ≥ 0.91) sin análisis químico directo, democratizando el acceso a información nutricional basada en evidencia.
- El **amargor** y la **astringencia** actúan como biomarcadores organolépticos de flavanoles y teobromina, consistente con la literatura: los polifenoles son los principales responsables del sabor amargo y la sensación táctica, además de sus efectos **cardiovasculares y antioxidantes** ^[2,5]

- El Modelo M3 evidencia que **los beneficios cardiovasculares y antioxidantes son los que más se predicen de manera consistente** desde el perfil sensorial, concordando con la evidencia acumulada sobre los flavanoles del cacao como moduladores de la presión arterial y el estrés oxidativo. ^[4,2]
- El asistente conversacional integrado al sistema representa el **punto final** entre el análisis computacional y la práctica profesional. A diferencia de un reporte estático, el agente traduce en tiempo real el perfil sensorial de una muestra de cacao en **explicaciones nutricionales accesibles, adaptadas al contexto del profesional** que puede ser consultada por productores, nutricionistas o médicos, sin requerir conocimiento previo en bioquímica ni en inteligencia artificial

Referencias

[1] KatzDL et al. Cocoaand chocolate in human health and disease. *Antioxid Redox Signal*. 2011;15(10):2779–2811. doi:10.1089/ars.2010.3697

[2] Grassi D et al. Cocoa reduces blood pressure and insulin resistance. *Hypertension*. 2005;46(2):398–405. doi:10.1161/01.HYP.0000174990.46027.70

[3] Crozier SJ et al. Cacao seeds are a "Super Fruit". *Chem Cent J*. 2011;5(1):5. doi:10.1186/1752-153X-5-5

[4] Wishart DS et al. HMDB 5.0: the Human Metabolome Database. *Nucleic Acids Res*. 2022;50(D1):D622–D631. doi:10.1093/nar/gkab106

[5] Scalbert A et al. Dietary polyphenols and the prevention of diseases. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2005;45(4):287–306. doi:10.1080/10408690590906

[6] Afoakwa EO et al. Factors influencing rheological and textural qualities in chocolate. *Trends Food Sci Technol*. 2008;19(4):187–198. doi:10.1016/j.tifs.2007.11.006

[7] Breiman L. Random forests. *Mach Learn*. 2001;45(1):5–32. doi:10.1023/A:1010933404324

[8] Lundberg SM & Lee SI. A unified approach to interpreting model predictions. *Adv Neural Inf Process Syst*. 2017;30. arXiv:1705.07874